Report Laboratorio - U1S2L5

Obiettivo

Per agire come un Hacker bisogna capire come pensare fuori dagli schemi. L'esercizio di oggi ha lo scopo di allenare l'osservazione critica. Dato il codice si richiede allo studente di:

1. *Capire cosa fa il programma senza eseguirlo.*
2. *Individuare nel codice sorgente le casistiche non standard che il programma non gestisce (esempio, comportamenti potenziali che non sono stati contemplati).*
3. *Individuare eventuali errori di sintassi / logici.*
4. *Proporre una soluzione per ognuno di essi.*

Punto 1

Il programma utilizza Python per creare un assistente virtuale tramite comandi basici.
Utilizza il modulo datetime per ottenere la data e l'ora attuali e permette all'utente di porre determinate domande

Il programma funziona nel seguente modo:

- Importa il modulo datetime.
- Chiede all'utente che cosa vuole sapere tramite la funzione input().
- Controlla se l'utente ha scritto "esci"; in tal caso, stampa "Arrivederci!" e interrompe il ciclo con break.
- Se l'utente inserisce un'altra frase, richiama la funzione assistente_virtuale().
- La funzione controlla la domanda tramite le istruzioni if, elif ed else e prepara una risposta.
- L'istruzione return restituisce la risposta, che viene visualizzata con print().

L'obiettivo è consentire all'utente di chiedere la data, l'ora oppure il nome dell'assistente, continuando a utilizzare il programma finché non si decide di uscire.

Punto 2

Il programma presenta alcuni limiti nella gestione degli input dell'utente.

es. Maiuscole e minuscole: se l'utente scrive "ESCI" invece di “esci”, il programma non riconosce il comando di uscita, potrebbe andare in errore anche con degli spazi iniziali o finali e il comando potrebbe non essere riconosciuto.
Anche con domande formulate in modo diverso, infatti il programma riconosce soltanto le frasi previste nel codice. Per esempio, potrebbe non riconoscere «Che data è oggi?» poiché riconoscerebbe solo «Qual è la data di oggi?».
Non sono previste domande diverse: se l'utente chiede qualcos’altro rispetto alle tre domande programmate potrebbe ricevere soltanto un messaggio generico.
Input vuoto: se l'utente preme Invio senza scrivere nulla, il programma non fornisce indicazioni specifiche su come procedere.
Questi sono casi non contemplati nella progettazione del programma.

Punto 3

Riga	Errore	Tipologia
Riga 3	Se manca `:` dopo `while True`, si verifica un errore di sintassi.	Sintassi
Righe 7-8	Se `break` è indentato male o `else` non è allineato con `if`, la struttura può essere errata.	Sintassi/indentazione
Riga 9	La funzione `assistente_virtuale()` viene chiamata prima di essere definita.	Esecuzione
Riga 5	Il comando `esci` viene riconosciuto soltanto nella forma esatta prevista.	Logica
Righe 12, 15 e 18	Le domande devono corrispondere esattamente alle stringhe indicate.	Logica

N.B.

la mancanza dei due punti genera un `SyntaxError`;

la chiamata della funzione prima della sua definizione può generare un `NameError`;

il riconoscimento limitato delle domande rappresenta invece un limite logico.

```
import datetime

while True #mancano i due punti alla fine della riga
    comando_utente = input("Cosa vuoi sapere? ")
    if comando_utente == "esci": # riconosce solo la parola esci
        print("Arrivederci!")
    break #identatura sbagliata
    else:
        print(assistente_virtuale(comando_utente))

def assistente_virtuale(comando): #la funzione deve essere definita prima del ciclo while
    if comando == "Qual è la data di oggi?":
        oggi = datetime.datetoday()
        risposta = "La data di oggi è " + oggi.strftime("%d/%m/%Y")
    elif comando == "Che ore sono?":
        ora_attuale = datetime.datetime.now().time()
        risposta = "L'ora attuale è " + ora_attuale.strftime("%H:%M")
    elif comando == "Come ti chiami?":
        risposta = "Mi chiamo Assistente Virtuale"
    else:
        risposta = "Non ho capito la domanda."
    return risposta

# problemi logici, le domande devono essere identiche, altrimenti il programma non risponde correttamente.
```

Punto 4

Soluzione	Descrizione	Esempio o correzione
1 Correggere la sintassi	Aggiungere i due punti mancanti dopo `While True`	`while True:`

2 Correggere l'indentazione	Verificare che `break` sia all'interno dell'`if` e che `else` sia allineato con il relativo `if`.	`if comando_utente == "esci":`
		`print("Arrivederci!")`
		`break`
		`else:`
		`print(assistente_virtuale(comando_utente))` *print dentro else

3 Definire la funzione prima di utilizzarla	Spostare l'intera definizione di `assistente_virtuale(comando)` prima del ciclo `while`, così che Python possa richiamarla correttamente.	Definire la funzione prima di `while True`.
4 Rendere più flessibile il comando di uscita	Utilizzare `strip()` per eliminare gli spazi iniziali e finali e `lower()`	`if comando_utente.strip().lower() == "esci":`
5 Migliorare il riconoscimento delle domande	Convertire la domanda in minuscolo e utilizzare parole chiave per riconoscere formulazioni diverse.	`comando = comando.lower().strip()` `if "data" in comando or "giorno" in comando:`

Conclusione

Per rendere il programma corretto e più affidabile, bisogna sistemare la sintassi e l'indentazione, definire la funzione prima del suo utilizzo e prevedere una gestione

più flessibile degli input. In questo modo, il programma sarà meno soggetto a errori e più semplice da utilizzare.

```
import datetime

def assistente_virtuale(comando):
    comando = comando.lower().strip()
    if ("data" in comando or "giorno" in comando) and ("oggi" in comando or "adesso" in comando):
        oggi = datetime.date.today()
        risposta = "La data di oggi e " + oggi.strftime("%d/%m/%y")
    elif ("ore" in comando or "ora" in comando or "orario" in comando) and ("adesso" in comando or "ora" in comando or "attuale" in comando):
       ora_attuale = datetime.datetime.now().time()
       risposta = "Ciao, si sono le " + ora_attuale.strftime("%H:%M")
    elif "chi sei" in comando or "come ti chiami" in comando or "presentati" in comando:
        risposta= "Mi chiamo Assistente Virtuale di Mony, sono qui per aiutarti a rispondere alle tue domande."
    else:
        risposta = "non ho capito la domanda"
    return risposta
while True:
    comando_utente = input("Cosa vuoi sapere? ")
    if comando_utente.strip().lower() =="esci":
        print("Arrivederci!")
        break
    print(assistente virtuale(comando utente))
```